
Alternativa

a) (1,25 punts) Troba els punts en què la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 2x - 3}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

Solució. $f(x) = \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1}$ per a $x \neq 3$. El domini és $\mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$.

$x = 3$: $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{5}{4}$ existeix però $f(3)$ no. **Discontinuitat evitable.**

$x = -1$: els laterals valen $-\infty$ i $+\infty$. **Salt infinit** (asíptota vertical $x = -1$).